Andalan Artha Primanusa

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA DOKUMEN	**PENGELOLAAN ERGONOMI**
NOMOR DOKUMEN	**SHE-SOP-029**
DIVISI/DEPT.	**SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT (SHE)**
TANGGAL EFEKTIF	**21 MEI 2025**

Catatan Perubahan

No. Revisi	Hal	Uraian Singkat Perubahan	Diperiksa Tanggal	Disetujui Tanggal

KOLOM PENGESAHAN

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Disahkan oleh
Anton Sujarwo	Roy Hansen C. Saragih	Gahari Christine
SHE Manager	General Manager	Direktur

DAFTAR ISI

1. **TUJUAN**
2. **RUANG LINGKUP**
3. **REFERENSI**
4. **DEFINISI**
5. **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**
6. **RINCIAN PROSEDUR**
7. **ALUR PROSEDUR**
8. **SANKSI**
9. **LAMPIRAN**

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

1. TUJUAN

Untuk menetapkan standar pelaksanaan survei ergonomi dan analisa pajanan kesehatan faktor ergonomi di area kerja PT. Andalan Artha Primanusa agar dapat dilakukan dengan efisien, efektif, konsisten, dan sesuai berdasarkan pedoman yang berlaku serta dapat melakukan tindakan perbaikan yang tepat pada kondisi yang di bawah standar.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dilingkungan kerja PT. AAP dan seluruh karyawan yang terlibat pada aktivitas kerja yang memiliki risiko faktor ergonomi.

3. REFERENSI

3.1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja
3.2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3.3. PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3
3.4. Permenaker No. 5 tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja
3.5. PermenKes No. 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
3.6. Permen ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
3.7. Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018, Lampiran IV tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
3.8. Kepdirjen Minerba No. 185K/37.04/DJB/2019, tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara.
3.9. ISO 45001:2018 Klausul 9.1 tentang Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja

4. DEFINISI

4.1. **Ergonomi** adalah ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tatacara kerja, proses atau sistem kerja dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis dan psikis karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, efisien, dan lebih produktif.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

4.2. **Survei Ergonomi** adalah pengamatan yang dilakukan untuk menilai aktivitas manusia yang berinteraksi dengan peralatan dan lingkungan kerjanya.

4.3. **Elektromiografi (EMG)** adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot rangka.

4.4. ***Rapid Upper Limb Assessment* (RULA)** adalah sebuah metode untuk menilai postur, gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas (*upper limb*). Metode ini dikembangkan untuk menyelidiki resiko kelainan yang akan dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan aktivitas kerja yang memanfaatkan anggota tubuh bagian atas (*upper limb*).

4.5. ***Rapid Entire Body Assessment* (REBA)** adalah sebuah metode dalam bidang ergonomi yang digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang pekerja.

4.6. **Antropometri** adalah suatu studi tentang pengukuran yang sistematis dari fisik tubuh manusia, terutama mengenai dimensi bentuk dan ukuran tubuh seperti dimensi tulang, otot dan jaringan lemak.

4.7. ***Musculoskeletal disorders* (MSD)** atau gangguan otot rangka adalah kerusakan pada otot, saraf, tendon, ligament, persendian, kartilago, dan discus invertebralis

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Division Manager / Project Manager/Penanggung Jawab Operational

5.1.1. Memastikan tersedianya sumber daya untuk memastikan berjalannya Prosedur ini.

5.1.2. Melakukan monitoring dan kontrol terhadap berjalannya Prosedur ini.

5.1.3. Memastikannya tersedianya system pemberian sanksi jika Prosedur ini tidak dijalankan dengan semestinya.

5.2. Department Head / Section Head

5.2.1. Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait dengan SOP ini pada karyawan.

5.2.2. Melaksanakan ketentuan dalam prosedur ini.

5.2.3. Memastikan Prosedur ini berjalan sebagaimana mestinya.

5.3. SHE Department

5.3.1. Melakukan evaluasi / tindak lanjut pada priode tertentu untuk memastikan bahwa prosedur ini diterapkan.

5.3.2. Melakukan review terhadap Prosedur ini secara berkala.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1. Identifikasi Kelompok Pajanan yang Memiliki Potensi Bahaya Ergonomi

Identifikasi kelompok pajanan ergonomi akan dilakukan oleh tim SHE yang memiliki sertifikat ahli K3 lingkungan kerja sebagai petugas yang memiliki lisensi sesuai peraturan perundangan. Identifikasi juga dapat dilakukan oleh tim SHE yang memiliki pengetahuan tentang ergonomi.

6.1.1. Penentuan kelompok terpajan

kelompok terpajan yang dimaksud adalah Pekerja yang memiliki bahaya faktor ergonomi pada aktivitas kerjanya, dan pekerja yang melakukan aktivitas kerja di tempat yang mengandung potensi bahaya Faktor Ergonomi. Identifikasi ergonomi di tempat kerja pada kelompok terpajan dilakukan sebagai langkah awal dalam menentukan sasaran dilaksanakan survei ergonomi.

6.1.2. Survey ergonomi harus dilakukan apabila menemukan kelompok terpajan atau menemui adanya salah satu/kombinasi dari kondisi-kondisi berikut :

6.1.2.1. **Bahaya ergonomi teridentifikasi,** adalah bahaya ergonomi yang teridentifikasi pada suatu jenis pekerjaan dan telah tercatat dalam dokumen HIRADC, JSA maupun bahaya yang ditemukan dari hasil inspeksi rutin /non rutin.

6.1.2.2. **Rekam medis karyawan,** terkait gangguan kesehatan yang berhubungan dengan faktor ergonomi, hasil Medical check up, hasil annual medical check up (medical check up tahunan), hasil antropometri dan riwayat terkait keluhan subjektif karyawan tentang MSD.

6.1.2.3. **Posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan (posisi janggal),** Postur atau posisi janggal merupakan sikap kerja tidak alamiah akibat deviasi atau pergeseran dari gerakan tubuh atau anggota

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

gerak yang dilakukan oleh Karyawan saat melakukan aktivitas dari postur atau posisi normal secara berulang- ulang dalam waktu yang relatif lama, yang kemudian menjadi faktor risiko terjadinya MSD.

6.1.2.4. **Disain peralatan kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan Postur Pekerja**. Terjadinya postur tidak normal yang disebabkan karena stasiun kerja yang tidak sesuai ukuran tubuh maupun postur karyawan yang bekerja di stasiun kerja tersebut.

6.1.2.5. **Repetitive Manual handling.** Terdapat pekerjaan mengangkat secara manual yang dilakukan berulang-ulang, dan hanya dilakukan dalam satu periode dalam satu hari kerja.

6.1.2.6. **Informasi dari Pekerja tentang adanya masalah ergonomis terkait pekerjaan tertentu.** Informasi dari yang disampaikan pekerja dalam suatu forum formal/tidak formal.

6.1.2.7. **Survey Ergonomi ini dapat di masukan dalam format Ergonimi Risk Assesment.**

6.2. Pengamatan atau Inspeksi Ergonomi

6.2.1. Selama survei ergonomi, tim menggunakan **Form Survei Ergonomi** untuk mendokumentasikan semua temuan. Semua deviasi yang ditemukan selama survei harus didokumentasikan dan dianalisa dengan baik dalam Form tersebut. Berikut panduan mengisi **Form Survei Ergonomi** :

6.2.1.1. Mengisi identitas karyawan pada point 1.1 s.d 1.4

6.2.1.2. Mengambil dokumentasi area dan posisi kerja dan dilampirkan pada point 2

6.2.1.3. Pengisian survei ergonomi harus didahului dengan pengukuran antropometri untuk menilai risiko pekerjaan.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.2.1.4. Pengisian survey ergonomic juga mempertimbangkan kasus gangguan musculoskeletal yang muncul pada pekrja. Contoh: kejadian HNP pada operator, dll.

6.2.2. Mengisi *worksheet* RULA (*Rapid Upper Limb Assessment)* yang terdiri dari 15 step (bagian A: 8 step dan bagian B: 7 step).

6.2.2.1. Step 1 s.d step 4 untuk menilai aktivitas bagian lengan atas, lengan bawah sampai ke pergelangan tangan. Skor dari setiap step diisi pada kotak yang disediakan sesuai warna, kemudian skor tersebut dipindahkan ke tabel A berdasarkan warna kotak sebelumnya.

6.2.2.2. Pertemuan skor pada tabel A diberi tanda dan dipindahkan pada kotak step 5.

6.2.2.3. Step 6 menilai skor terhadap kerja otot berlebihan seperti memegang benda lebih dari 10 menit atau tidak melakukan gerakan sebanyak (empat) 4X dalam satu menit. Jika tidak didapatkan hal tersebut maka nilai step ini “0”.

6.2.2.4. Step 7 menilai skor terhadap berat dari beban yang diangkat.

6.2.2.5. Step 8 yaitu penjumlahan dari step 5 s.d step 7. Skor step 8 dimasukkan pada tabel C sesuai warna.

6.2.2.6. Step 9 menilai derajat terhadap posisi leher sesuai gambar. Nilai skor dapat bertambah apabila posisi leher memutar dan/atau membengkok ke salah satu sisi. Skor tersebut diisi pada kotak yang disediakan sesuai warna dan dipindahkan ke tabel B sesuai warna.

6.2.2.7. Step 10 menilai derajat terhadap posisi badan sesuai gambar. Nilai skor dapat bertambah apabila posisi badan memutar dan/atau membengkok ke salah satu sisi. Skor tersebut diisi pada kotak yang disediakan sesuai warna dan dipindahkan ke tabel B sesuai warna.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.2.2.8. Step 11 menilai penggunaan kaki dalam menopang aktivitas. Skor dari setiap step diisi pada kotak yang disediakan sesuai warna dan dipindahkan ke tabel B sesuai warna.

6.2.2.9. Step 12 yaitu Pertemuan skor pada tabel B diberi tanda dan dipindahkan pada kotak step 12.

6.2.2.10. Step 13 dan step 14 menilai skor terhadap kerja otot dan berat beban yang diangkat seperti pada step 6 dan step 7.

6.2.2.11. Step 15 yaitu penjumlahan dari step 12 s.d step 14. Skor step 15 dimasukkan pada tabel C sesuai warna.

6.2.2.12. Skor final adalah pertemuan dari tabel C.

6.2.2.13. Worksheet RULA digunakan untuk menilai gangguan kesehatan pada anggota tubuh bagian atas akibat faktor ergonomi. Skor final dari analisa Worksheet RULA diharapkan tidak lebih dari 2 yang mengindikasikan bahwa postur tersebut dapat diterima dan tidak memerlukan perbaikan untuk jangka waktu yang lama.

6.2.3. Mengisi *worksheet* REBA (*Rapid Entire Body Assesment*) terdiri dari 13 step (bagian A: 6 step dan bagian B: 7 step)

6.2.3.1. Step 1 menilai derajat terhadap posisi leher sesuai gambar. Nilai skor dapat bertambah apabila posisi leher memutar dan/atau membengkok ke salah satu sisi. Skor tersebut diisi pada kotak yang disediakan sesuai warna dan dipindahkan ke tabel A sesuai warna.

6.2.3.2. Step 2 menilai derajat terhadap posisi badan sesuai gambar. Nilai skor dapat bertambah apabila posisi badan memutar dan/atau membengkok ke salah satu sisi. Skor tersebut diisi pada kotak yang disediakan sesuai warna dan dipindahkan ke tabel A sesuai warna.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.2.3.3. Step 3 menilai penggunaan kaki dalam menopang aktivitas sesuai gambar. Skor dari step tersebut dapat ditambah "1" atau "2" jika lutut membentuk sudut sesuai gambar. Skor diisi pada kotak yang disediakan sesuai warna dan dipindahkan ke tabel A sesuai warna.

6.2.3.4. Pertemuan skor pada tabel A diberi tanda dan dipindahkan pada kotak step 4.

6.2.3.5. Step 5 menilai skor terhadap berat dari beban yang diangkat.

6.2.3.6. Step 6 yaitu penjumlahan dari skor step 4 dan step 5. Hasil dari skor step 6 dimasukkan pada tabel C sesuai warna.

6.2.3.7. Step 7 s.d step 9 untuk menilai aktivitas bagian lengan atas, lengan bawah sampai ke pergelangan tangan. Skor dari setiap step diisi pada kotak yang disediakan sesuai warna, kemudian skor tersebut dipindahkan ke tabel B berdasarkan warna kotak sebelumnya.

6.2.3.8. Pertemuan skor pada tabel B diberi tanda dan dipindahkan pada kotak step 10.

6.2.3.9. Step 11 menilai kenyamanan dan kesesuaian cara memegang tools.

6.2.3.10. Step 12 yaitu penjumlahan skor pada step 10 dan step 11. Skor tersebut dimasukkan pada tabel C sesuai warna.

6.2.3.11. Step 13 yaitu menilai skor terhadap satu atau lebih bagian tubuh statis lebih dari 1 menit atau melakukan gerakan sebanyak (empat) 4X dalam satu menit atau terdapat posisi janggal atau tidak stabil. Jika tidak terdapat salah satu atau lebih keadaan tersebut maka nilainya "0".

6.2.3.12. Skor final yaitu penjumlahan skor tabel C dengan skor step 13.

6.2.3.13. Worksheet REBA digunakan untuk menilai gangguan kesehatan pada seluruh anggota tubuh akibat faktor ergonomi. Skor final dari analisa worksheet REBA diharapkan tidak lebih dari 1 yang mengindikasikan bahwa postur tersebut

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

dapat diterima dan tidak memerlukan perbaikan untuk jangka waktu yang lama.

6.3. Analisa Hasil Survey Ergonomi

Tim Medis/SHE Officer mengisi tabel saran dan rekomendasi berdasarkan analisa skor RULA dan REBA untuk memantau tindak lanjut perbaikan dari hasil temuan. Hasil dari keseluruhan survei harus dianalisis dan dilaporkan ke Manajemen Project serta Corporate SHE. Salinan dari laporan ini harus diteruskan kepada dokter site untuk ditindaklanjuti agar melihat kemungkinan hubungan dengan catatan kesehatan karyawan.

6.4. Risiko Faktor Ergonomi

Bila dari hasil skoring Worksheet RULA dan REBA menyatakan bahwa karyawan tersebut memiliki risiko faktor ergonomik maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan membuat rencana tindakan perbaikan.

6.5. Pemeriksaan Radiologi dan/atau EMG

Untuk karyawan yang mengalami gangguan kesehatan terkait MSD dan sudah teridentifikasi akibat faktor ergonomic diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan radiologis dan/atau EMG berdasarkan keluhan nyeri pada anggota tubuh setiap karyawan. Pemilihan pemeriksaan radiologis dapat disesuaikan berdasarkan **Form Survei Kesehatan Faktor Ergonomi** pada bagian A. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel bagian B.

6.6. Pemeriksaan dan Penanganan Lanjutan

Bila dari pengkajian hasil pemeriksaan radiologis dan/atau EMG didapatkan kelainan gambaran MSD, maka lakukan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap karyawan tersebut terkait hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pengkajian pemeriksaan radiologis dan/atau EMG tersebut, maka karyawan tersebut wajib menjalani pemeriksaan lanjutan ke dokter ahli saraf/*Neurologis* atau dokter ahli bedah tulang subspesialis *spine* atau dokter rehabilitasi medik sesuai jenis MSD yang muncul untuk dilakukan konfirmasi dan penegakan diagnosis beserta penanganan lebih lanjut.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.7. Pemantauan Terhadap Status Tindakan Perbaikan dari Hasil Survey

Hasil pemeriksaan radiologis dan/atau EMG dibuat rangkap dua dimana rangkap pertama diberikan kepada karyawan yang bersangkutan, rangkap kedua disimpan dalam rekam medis karyawan. Hasil dari tindakan perbaikan yang sudah dilakukan harus terdokumentasi dalam **Form Survei Ergonomi** pada table rekomendasi hasil analisa. Tindakan perbaikan dari hasil survei dilakukan pemantauan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali.

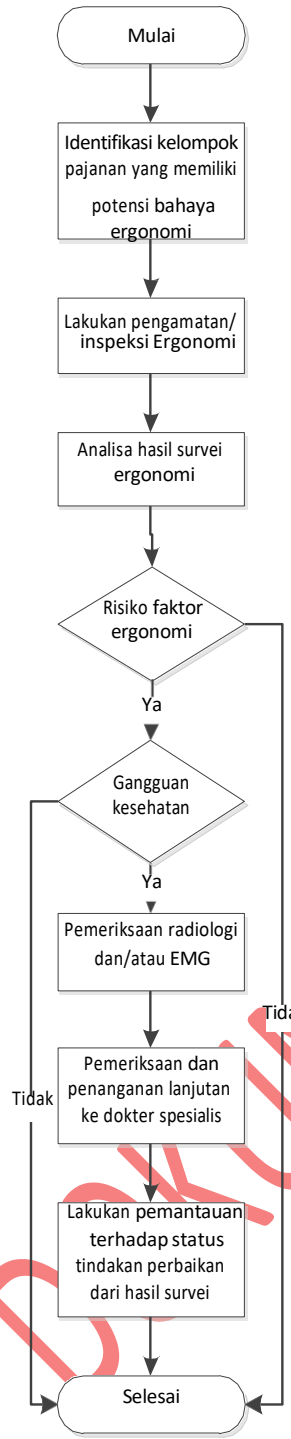
7. ALUR PROSEDUR

DIAGRAM ALIR	DOKUMEN PENDUKUNG	PIC	INDICATOR PROSES

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

PENGELOLAAN ERGONOMI



1	- Form Survei Ergonomi - Ergonomi Risk Asessment	- All dept	- Mempunya data aktivitas yang memiliki bahaya ergonomi
2	- Form Survei Ergonomi -	- Tim Medis - SHE Officer	- Berdasarkan data antropometri dan kasus gangguan muskuloskeletal - Ketepatan pengisisan Form Survei Ergonomi
3		- Tim Medis - SHE Officer	- Ketepatan pengisisan worksheet RULA / REBA
4		- Tim Medis - SHE Officer	- Max 24 jam setelah pengisian form survei ergonomi
		- Tim Medis	- Segera setelah karyawan visit ke FAS
5	- Form Survei Kesehatan Faktor Ergonomi	- HRGA - Tim Medis	- Ketepatan pengisian form survei kesehatan pajanan ergonomi
6		- HRGA - Tim Medis	- Ketepatan diagnosis dan terapi
7	- Form Survei Ergonomi	- Tim Medis - HRGA - SHE Officer	- Terdapat dokumentasi dari perubahan area kerja, posisi cara kerja

DOKUMEN TERKENDALI

8. SANKSI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

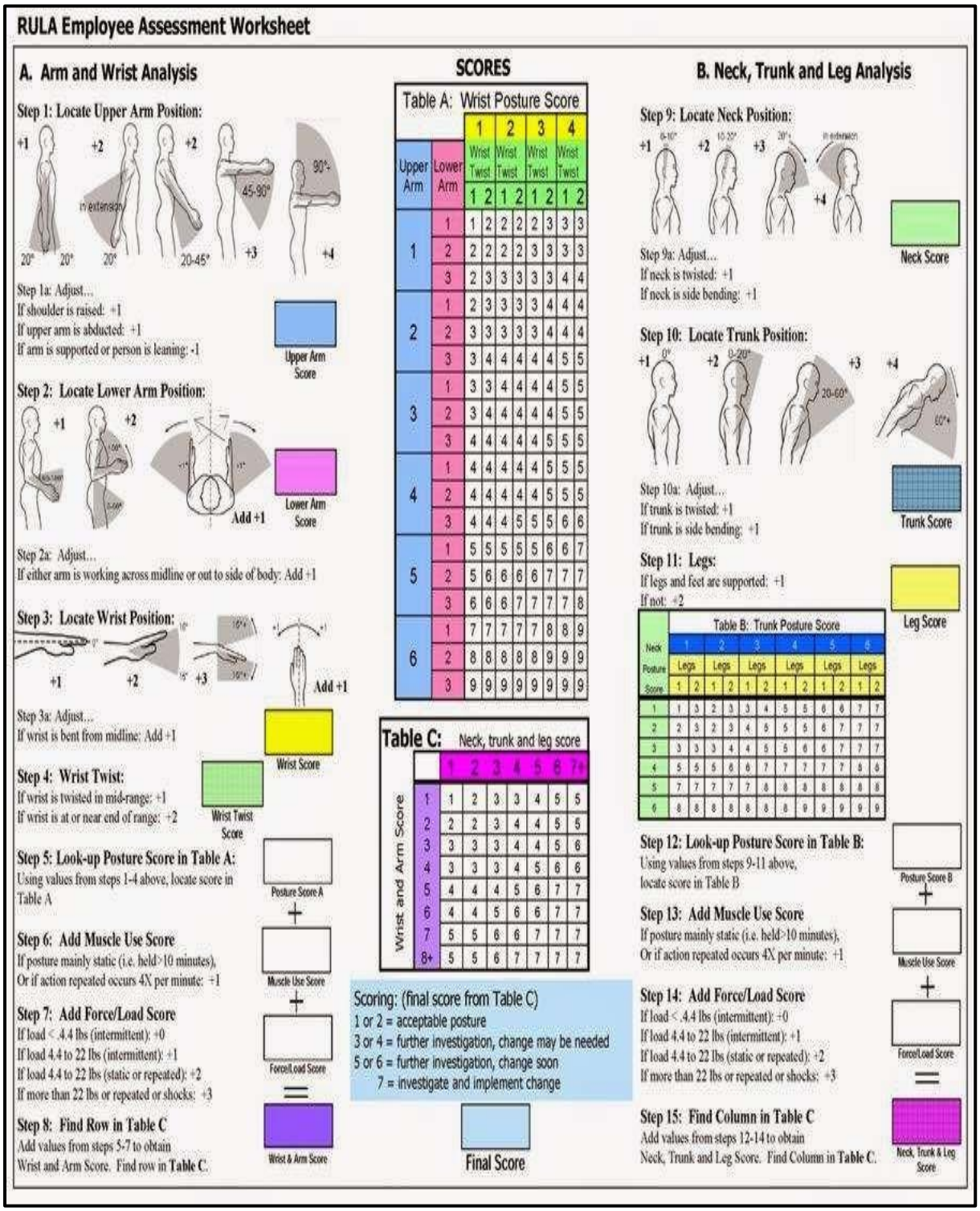
Setiap pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam SOP ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.

DOKUMEN TERKENDALI

9. LAMPIRAN

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

A. *Worksheet* RULA (Rapid Upper Limb Assessment)



RULA Employee Assessment Worksheet

A. Arm and Wrist Analysis

Step 1: Locate Upper Arm Position:

Step 1a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Upper Arm Score

Step 2: Locate Lower Arm Position:

Add +1

Lower Arm Score

Step 2a: Adjust...
If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1

Step 3: Locate Wrist Position:

Add +1

Step 3a: Adjust...
If wrist is bent from midline: Add +1

Wrist Score

Step 4: Wrist Twist:
If wrist is twisted in mid-range: +1
If wrist is at or near end of range: +2

Wrist Twist Score

Step 5: Look-up Posture Score in Table A:
Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A

Posture Score A

+

Step 6: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Muscle Use Score

+

Step 7: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs (static or repeated): +2
If more than 22 lbs or repeated or shocks: +3

Force/Load Score

=

Step 8: Find Row in Table C
Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in **Table C**.

Wrist & Arm Score

SCORES

Table A: Wrist Posture Score

Upper Arm	Lower Arm	1 Wrist Twist 1	1 Wrist Twist 2	2 Wrist Twist 1	2 Wrist Twist 2	3 Wrist Twist 1	3 Wrist Twist 2	4 Wrist Twist 1	4 Wrist Twist 2
1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	3	2	3	3	3	3	3	4	4
2	1	2	3	3	3	3	4	4	4
	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	3	3	4	4	4	4	4	5	5
3	1	3	3	4	4	4	4	5	5
	2	3	4	4	4	4	4	5	5
	3	4	4	4	4	4	5	5	5
4	1	4	4	4	4	4	5	5	5
	2	4	4	4	4	4	5	5	5
	3	4	4	4	5	5	5	6	6
5	1	5	5	5	5	5	6	6	7
	2	5	6	6	6	6	7	7	7
	3	6	6	6	7	7	7	7	8
6	1	7	7	7	7	7	8	8	9
	2	8	8	8	8	8	9	9	9
	3	9	9	9	9	9	9	9	9

Table C: Neck, trunk and leg score

Wrist and Arm Score	1	2	3	4	5	6	7+
1	1	2	3	3	4	5	5
2	2	2	3	4	4	5	5
3	3	3	3	4	4	5	6
4	3	3	3	4	5	6	6
5	4	4	4	5	6	7	7
6	4	4	5	6	6	7	7
7	5	5	6	6	7	7	7
8+	5	5	6	7	7	7	7

Scoring: (final score from Table C)
1 or 2 = acceptable posture
3 or 4 = further investigation, change may be needed
5 or 6 = further investigation, change soon
7 = investigate and implement change

Final Score

B. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 9: Locate Neck Position:

Step 9a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Neck Score

Step 10: Locate Trunk Position:

Step 10a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Trunk Score

Step 11: Legs:
If legs and feet are supported: +1
If not: +2

Leg Score

Table B: Trunk Posture Score

Neck Posture Score	1 Legs 1	1 Legs 2	2 Legs 1	2 Legs 2	3 Legs 1	3 Legs 2	4 Legs 1	4 Legs 2	5 Legs 1	5 Legs 2	6 Legs 1	6 Legs 2
1	1	3	2	3	3	4	5	5	6	6	7	7
2	2	3	2	3	4	5	5	5	6	7	7	7
3	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7
4	5	5	5	6	6	7	7	7	7	7	8	8
5	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
6	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9

Step 12: Look-up Posture Score in Table B:
Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B

Posture Score B

+

Step 13: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Muscle Use Score

+

Step 14: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs (static or repeated): +2
If more than 22 lbs or repeated or shocks: +3

Force/Load Score

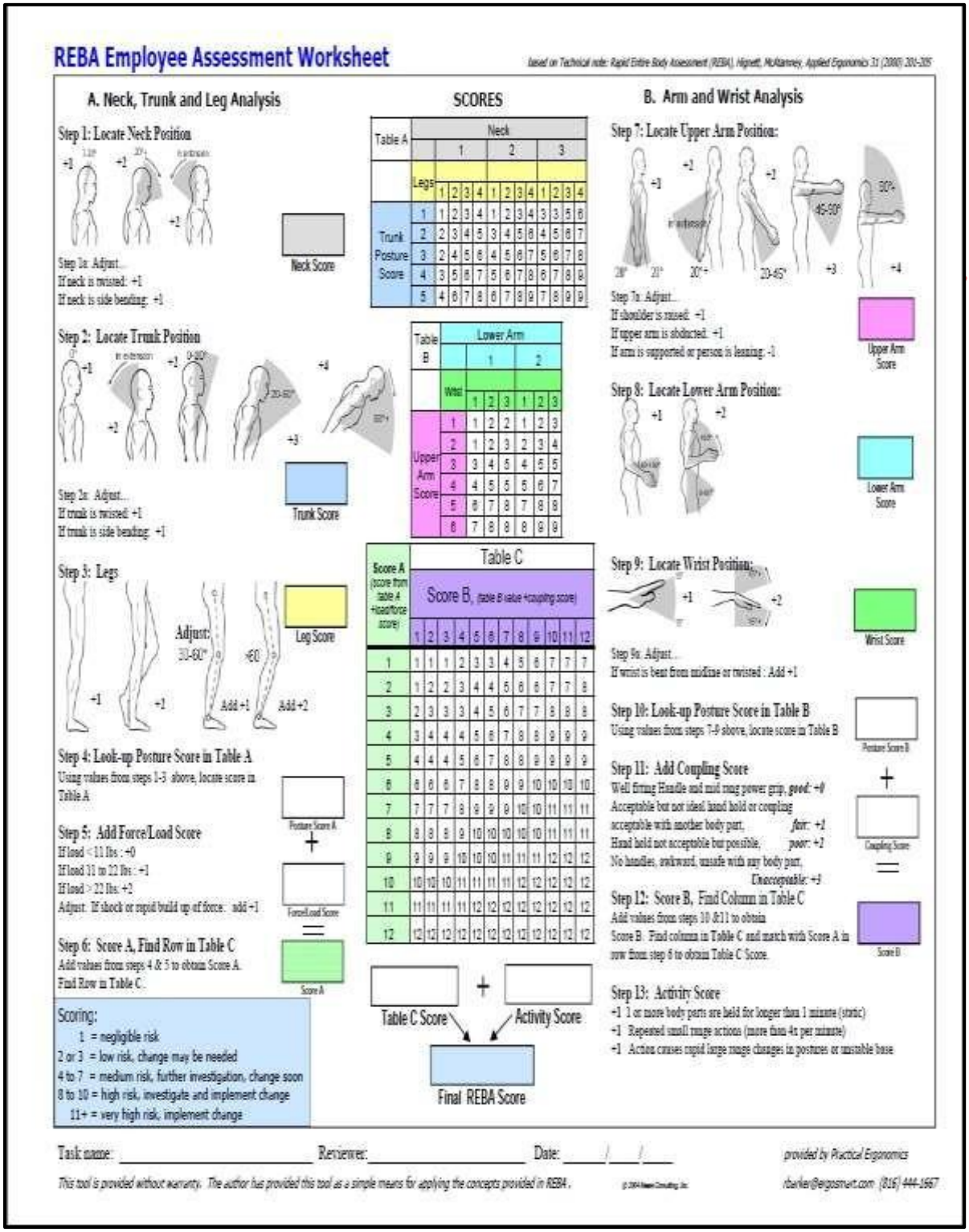
=

Step 15: Find Column in Table C
Add values from steps 12-14 to obtain Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in **Table C**.

Neck, Trunk & Leg Score

B. *Worksheet* REBA (*Rapid Entire Body Assessment*)

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.



REBA Employee Assessment Worksheet

based on Technical note: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 31 (2000) 201-205

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Step 1a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Neck Score

Step 2: Locate Trunk Position

Step 2a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Trunk Score

Step 3: Legs

Adjust:
30-60° add +1
>60° add +2

Leg Score

Step 4: Look-up Posture Score in Table A
Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A

Posture Score A

Step 5: Add Force/Load Score
If load < 11 lbs : +0
If load 11 to 22 lbs : +1
If load > 22 lbs: +2
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Force/Load Score

Step 6: Score A, Find Row in Table C
Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A.
Find Row in Table C.

Score A

SCORES

Table A

Trunk Posture Score	Legs 1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Neck 1				Neck 2				Neck 3			
1	1	2	3	4	1	2	3	4	3	3	5	6
2	2	3	4	5	3	4	5	6	4	5	6	7
3	2	4	5	6	4	5	6	7	5	6	7	8
4	3	5	6	7	5	6	7	8	6	7	8	9
5	4	6	7	8	6	7	8	9	7	8	9	9

Table B

Upper Arm Score	Wrist 1	2	3	1	2	3
	Lower Arm 1			Lower Arm 2		
1	1	2	2	1	2	3
2	1	2	3	2	3	4
3	3	4	5	4	5	5
4	4	5	5	5	6	7
5	6	7	8	7	8	8
6	7	8	8	8	9	9

Table C

Score A (score from table A +load/force score)	Score B, (table B value +coupling score) 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7
2	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	8
3	2	3	3	3	4	5	6	7	7	8	8	8
4	3	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9
5	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9	9
6	6	6	6	7	8	8	9	9	10	10	10	10
7	7	7	7	8	9	9	9	10	10	11	11	11
8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	11	11	11
9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12
10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12
11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Table C Score + Activity Score

Final REBA Score

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position:

Step 7a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Upper Arm Score

Step 8: Locate Lower Arm Position:

Lower Arm Score

Step 9: Locate Wrist Position:

Step 9a: Adjust...
If wrist is bent from midline or twisted : Add +1

Wrist Score

Step 10: Look-up Posture Score in Table B
Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B

Posture Score B

Step 11: Add Coupling Score
Well fitting Handle and mid rang power grip, *good: +0*
Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part, *fair: +1*
Hand hold not acceptable but possible, *poor: +2*
No handles, awkward, unsafe with any body part, *Unacceptable: +3*

Coupling Score

Step 12: Score B, Find Column in Table C
Add values from steps 10 &11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Score B

Step 13: Activity Score
+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Scoring:
1 = negligible risk
2 or 3 = low risk, change may be needed
4 to 7 = medium risk, further investigation, change soon
8 to 10 = high risk, investigate and implement change
11+ = very high risk, implement change

Task name: _____ Reviewer: _____ Date: ___/___/___

provided by Practical Ergonomics

This tool is provided without warranty. The author has provided this tool as a simple means for applying the concepts provided in REBA.

rbanker@ergosmart.com (816) 444-1967

(Dr. Sue Hignett dan Dr. Lynn Mc Atamney, *University of Nottingham's Institute of Occuptaional Ergonomi*).

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.